[위성 기반 기후 제어 시스템]

프로젝트 관리 계획서

- ClimateNet -

문 서 번 호 : [ClimateNet]프로젝트관리계획서_260419_Doc-002
프로젝트 명 : ClimateNet
학 번 : 2022125033
이 름 : 유승빈
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026-04-13	유승빈	프로젝트 관리 계획서 작성	
2	2026-04-19	유승빈	프로젝트 관리 계획서 수정	수정

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2
1.5 참조 문서 ---------- 3

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 4
2.3 개발 활동 ---------- 5
2.4 개발 일정 ---------- 6

3. 팀 구성 ---------- 7
3.1 팀 구조 ---------- 7
3.2 역할 및 책임 ---------- 7

4. 품질 관리 ---------- 8
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 8
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 8
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 9

5. 개발 환경 ---------- 10
5.1 하드웨어 환경 ---------- 10
5.2 소프트웨어 환경 ---------- 10
5.3 기타 개발 환경 ---------- 10

6. 산출물 ---------- 11
6.1 산출물 정의 ---------- 11
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 11
6.3 기타 제약사항 ---------- 11

7. 기타 사항 ---------- 12
7.1 리스크 관리 ---------- 12
8. 참고문헌 및 부록 ---------- 12

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 **ClimateNet**에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 하드웨어/소프트웨어 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④ 품질 관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

ClimateNet은 위성 기반 기후 데이터를 활용하여 전 세계의 기후 변화와 환경 오염 문제를 모니터링하고, 이상 기후를 예측하며, 기후 대응 및 제어 기술 연구를 지원하는 통합 소프트웨어 시스템이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	위성 기반 기후 데이터 수집 및 저장
F02	GPS 기반 지역별 기후 및 대기 오염 정보 분석
F03	인공지능 기반 이상 기후 예측
F04	대기 오염 및 미세먼지 분석
F05	기후 대응 전략 및 기후 제어 기술 지원
F06	웹 기반 대시보드 및 지도 시각화 제공
F07	사용자 인증 및 권한 관리

1.3 프로젝트 목표

ClimateNet 프로젝트의 목표는 위성 기반 기후 데이터를 활용하여 전 세계 기후 상태를 분석하고, 이상 기후와 대기 오염 현상을 조기에 예측하며, 이에 대한 대응 전략 수립을 지원하는 통합 소프트웨어 시스템을 개발하는 것이다. 이를 통해 이상 기후를 예측하고 대기 오염 문제를 분석하며 연구 기관과 공공 기관이 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
위성 데이터	인공위성을 통해 수집되는 기후 데이터
이상 기후	태풍, 폭우 등의 기후 현상
대시보드	데이터를 시각적으로 보여주는 화면

GPS	위치 기반 정보 제공 시스템
API	외부 시스템과 데이터를 주고받기 위한 인터페이스

1.5 참조 문서

hw1_2022125033_유승빈.hwp
[ClimateNet]시스템정의서_260404_Doc-002

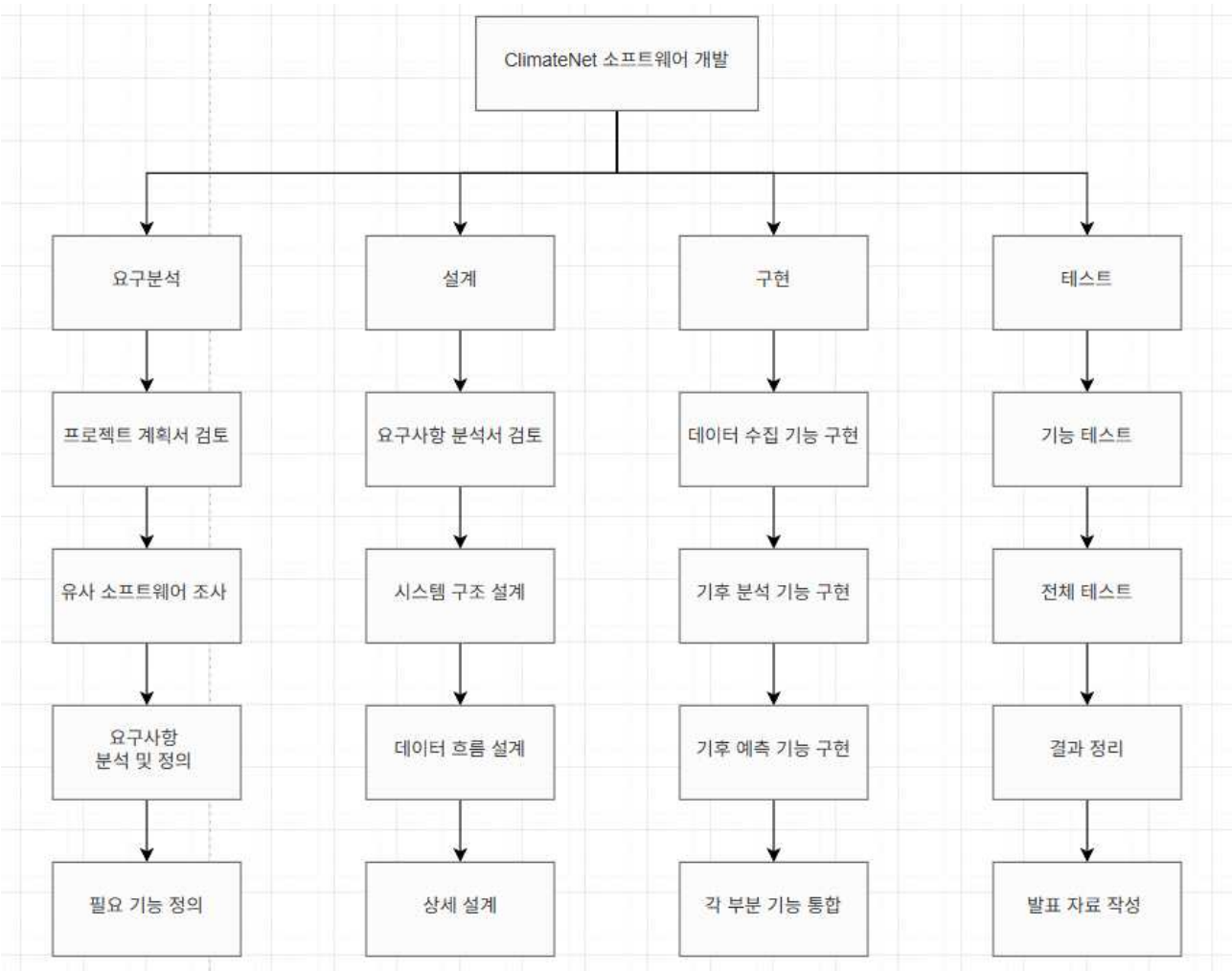
2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형
요구사항이 개발 과정에서 구체화될 가능성이 높고 기능마다 점진적인 개선이 필요한 시스템이다. 따라서 사용자 요구와 분석 결과를 반복적으로 반영할 수 있는 Agile 방법 중 SCRUM을 선택한다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론
여러 가지 모델링 개념과 캡슐화 등을 잘 지원하는 객체지향 방법론을 채택하였다. 데이터를 수집하고 분석, 예측 등 여러 기능으로 구성되는 시스템이기 때문에 객체지향 방법론을 사용하면 분석, 테스트, 유지보수 등에 용이하고 확장성을 확보할 수 있다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 정의	프로젝트 정의서 작성 및 보완
프로젝트 계획	프로젝트 관리 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	요구사항을 우선순위대로 순서화
Sprint Planning	스프린트마다 backlog 선정 및 계획
Sprint	정해진 기간 동안 기능을 단계적으로 개발
Daily Scrum Meeting	매일 개발 진행 상황, 문제점, 다음 작업 계획을 점검
Sprint Retrospective	스프린트 진행 과정에서의 문제점과 개선점 정리
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 구현 결과와 산출물 검토
테스트	기능 테스트, 통합 테스트, 결과 검토 및 정리
최종 문서화	개발 산출물 정리 및 발표 자료 작성

2.4 개발 일정

활동	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
프로젝트 정의												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
테스트												
최종 문서화												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장을 중심으로 각 팀원이 역할을 분담하여 수행하는 수평적/협업형 팀 구조를 채택하였다. 각 팀원이 담당 파트 개발을 수행하며 프로젝트 진행 상황은 함께 공유하고 검토한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
유승빈	PM	문서관리 자료조사 형상관리	프로젝트의 전반적인 일정 관리 및 검토
팀원	개발		프론트엔드 / 시각화
팀원	개발		백엔드 / 데이터 처리
팀원	개발		AI / 분석
팀원	테스트 / 품질 관리		기능 테스트, 통합 테스트, 테스트 결과서 작성 및 품질 점검

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매주 금요일 6시
- 주요 내용 : Sprint 목표와 Sprint Backlog 계획
- 미팅 참석자 : 팀장, 팀원

(2) Daily Scrum Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매일 오후 6시에 30분간 진행
- 주요 내용 : 진행 상황 공유, 이슈 점검, 다음 작업 계획 논의
- 미팅 참석자 : 팀장, 팀원

(3) Sprint Review
- 팀 미팅 시간 : 각 Sprint 종료 시점
- 주요 내용 : Sprint 기간 동안 구현 결과 및 산출물 검토, 목표 달성 여부 확인
- 미팅 참석자 : 팀장, 팀원

(4) Sprint Retrospective
- 팀 미팅 시간 : 각 Sprint 종료 직후
- 주요 내용 : 각 Sprint 기간 동안의 진행 상황을 검토하고 잘한 점, 문제점, 개선 사항 정리
- 미팅 참석자 : 팀장, 팀원

(5) 비정기 회의
- 미팅 시기 : 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행된다.
- 주요 내용 : 이슈 해결
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도 교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도 교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경은 팀원 전체가 변경 사항을 공유받고 검토할 수 있어야 하며 최종 반영 여부는 협의를 통해 결정한다.

- 변경사항이 발생되는 경우 전-후 변경사항에 대해 반드시 기록으로 남기고 관련 문서와 산출물에 함께 반영한다.
- 관련 산출물은 Git 저장소와 팀 공유 드라이브를 통해 팀원 전체가 확인할 수 있도록 관리한다.
- 기능 변경에 대해 팀원 간 의견 차이가 발생할 경우 협의를 통해 조정하며 협의가 어려울 경우, 팀장이 최종 결정 권한을 가진다.
- 변경 사항이 확정되면 지도 교수님께 보고하고 피드백에 따라 필요 시 다시 변경될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법
- 소프트웨어 : 버전_해당 버전의 산출 일자
  (ex. v1_2026_04_08.exe)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
  (ex. [ClimateNet]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp(pdf))
- 그 외 파일 : 해당 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름
  (ex. 260413_dashboard.png)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전 관리 담당자
- 소프트웨어 : 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜와 문서 버전을 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다.
  (담당자 : 유승빈)
- 그 외 파일 : 파일명에 앞에 날짜를 기재하고 필요 시 버전을 추가한다. (담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법
- 소프트웨어 : Github
- 문서 : 로컬 저장소 및 팀 공유 저장소
- 그 외 파일 : GitHub 및 팀원 공유 저장소

- 요구사항 문서는 /docs/requirements 에 저장한다.
- 설계 문서는 /docs/design 에 저장한다.
- 일정 문서는 /docs/plan 에 저장한다.
- 테스트 문서는 /docs/test 에 저장한다.
- 소스코드는 /src 에 저장한다.
- 모든 산출물은 로컬과 GitHub 원격 저장소에 이중 보관한다.

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
노트북	- intel 13세대 core i5-1340P CPU - RAM 16GB - SSD 256GB

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 11
Git / GitHub	VCS	최신 버전
한글(hwp)	문서 작성	한글2020

5.3 기타 개발 환경

해당없음

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)
- [ClimateNet]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [ClimateNet]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [ClimateNet]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [ClimateNet]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [ClimateNet]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[ClimateNet]시스템정의서	2026-04-04	유승빈	유승빈
[ClimateNet]프로젝트관리계획서	2026-04-19	유승빈	유승빈
[ClimateNet]요구사항정의서			
[ClimateNet]요구사항분석서			
[ClimateNet]소프트웨어설계서			

6.3 기타 제약사항

- 실제 위성 하드웨어 및 기후 제어 장비의 물리적 구현 제외

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	요구사항 변경	High	Medium	변경 사항 기록 협의 후 반영	핵심 기능 유지 및 재조정	유승빈
2	팀원 이탈	High	Low	공평한 작업 분배 팀원 간 화합	추가 팀원 모집	유승빈
3	일정 지연	High	Medium	주간 진행 상황 점검	핵심 기능 우선 개발	유승빈
4	협업 미흡	Medium	Medium	정기 회의 진행 진행 상황 공유	해당 인원들 간의 비정기 미팅 진행	유승빈
5	기술 이해 부족	Medium	Medium	사전 학습	외부 자료 참고, 외부 강의 학습	해당 인원
6	형상 관리 미흡	Medium	Low	Git commit 규칙 작성 및 적용	변경 이력 재정리 및 저장소 반영, CHANGELOG 보완 작성	해당 인원

8. 참고문헌 및 부록

- 부록 1 : 시스템정의서([ClimateNet]시스템정의서_260404_Doc-002)